MAPA – Material de Avaliação Prática da Aprendizagem

Acadêmico: João Guilherme Tito de Jesus	**R.A.** 24098553-5
Curso: SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
Disciplina: PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS	
Valor da atividade: 3.5	**Prazo:** 26/10/2025

Instruções para Realização da Atividade

1. Todos os campos acima deverão ser devidamente preenchidos;
2. É obrigatória a utilização deste formulário para a realização do MAPA.
3. Esta é uma atividade individual. Caso identificado cópia de colegas, o trabalho de ambos sofrerá decréscimo de nota.
4. Utilizando este formulário, realize sua atividade, salve em seu computador, renomeie e envie em forma de anexo.
5. Formatação exigida para esta atividade: documento Word, Fonte Arial ou Times New Roman tamanho 12, Espaçamento entre linhas 1,5, texto justificado.
6. Ao utilizar quaisquer materiais de pesquisa faça a referência conforme as normas da ABNT;
7. Critérios de avaliação: Utilização deste template (Formulário Padrão); Atendimento ao Tema; Constituição dos argumentos e organização das Ideias; Correção Gramatical e atendimento às normas ABNT.
8. Procure argumentar de forma clara e objetiva, de acordo com o conteúdo da disciplina.

Em caso de dúvidas, entre em contato com seu Professor Mediador.

Bons estudos!

AGORA É COM VOCÊ!

Você foi contratado como desenvolvedor para criar um sistema acadêmico para a Unicesumar, uma universidade fictícia que deseja digitalizar o registro de alunos e professores. Ao longo da atividade, você irá construir classes, criar objetos e aplicar conceitos de Programação Orientada a Objetos (POO) em Java. Para tornar a experiência mais real, você utilizará seus próprios dados para preencher os objetos e testar os métodos.

OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM

Ao concluir esta atividade, você deverá ser capaz de:

- Criar **classes e objetos** em Java.

- Aplicar **encapsulamento** usando atributos privados e métodos *getters/setters*.

- Implementar **herança**, relacionando classes base e derivadas.

- Demonstrar **polimorfismo** por meio de sobrescrita de métodos.

- Implementar **interfaces** e utilizar métodos abstratos.

- Relacionar conceitos de POO com situações do mundo real, personalizando os exemplos com seus próprios dados.

INSTRUÇÕES DA ATIVIDADE

- Todas as questões **devem ser implementadas em Java**, **em um único arquivo** por questão.

- **Use seus próprios dados** (nome, matrícula, curso) ao criar objetos.

- **Documente o código com comentários** explicando o que cada trecho faz.

- Teste todas as funcionalidades no método *main* antes de entregar.

- A atividade **deve ser entregue com códigos funcionando e organizados**.

Questão 1 – Classe e Objeto

- Crie uma classe Aluno com os atributos nome e matrícula.
- No método *main*, crie um objeto Aluno com seus próprios dados e exiba no console:

  Nome: seu nome
  Matrícula: número de matrícula fictício

Questão 2 – Encapsulamento

- Modifique a classe Aluno para que os atributos sejam privados.
- Crie *getters* e *setters* para acessar e alterar os dados.

- No *main*, altere, por exemplo, seu **nome** usando o setter e exiba novamente usando o *getter*.

Questão 3 – Herança

- Crie uma classe Pessoa com o atributo nome.
- Faça Aluno herdar de Pessoa e adicione o atributo curso.
- Crie a classe Professor com o atributo disciplina.
- No *main*, crie:
  - Um objeto Aluno com seus dados
  - Um objeto Professor com dados fictícios
  - Exiba todos os atributos de ambos

Questão 4 – Polimorfismo

- Na classe Pessoa, crie o método `apresentar()`.
- Sobrescreva esse método em Aluno e Professor, retornando apresentações personalizadas.
- No *main*, chame apresentar() para seu objeto Aluno e para o objeto Professor, demonstrando polimorfismo.

Questão 5 – Interface

- Crie uma interface Avaliado com o método `avaliarDesempenho()`.
- Faça a classe Aluno implementar a interface, retornando uma mensagem personalizada, por exemplo: "*Aluno [seu nome] obteve ótimo desempenho!*"
- No *main*, invoque esse método para o seu objeto Aluno.

	Como devo entregar esta atividade
Você deverá **implementar o sistema em Java**, atendendo as questões apresentadas no enunciado. **Deve colar neste *template* o print dos códigos e o print do programa em execução**. Após responder, você deverá salvar esse *template* em PDF e anexar no campo disponível na atividade. Clicando em "Responder", confira se o arquivo que está anexando é exatamente o arquivo correto, depois clique em "Finalizar" para enviar. Por fim, verifique se o arquivo aparece anexado na atividade.	

	ATENÇÃO
- Um vídeo explicativo da atividade MAPA está disponível para ajudá-lo nesse processo de criação e desenvolvimento. Você poderá acessar em Fórum Informativo intitulado " VÍDEOS EXPLICANDO AS ATIVIDADES MAPA E AE1" ou em "ARQUIVOS > Material da Disciplina". - Durante as aulas ao vivo, o professor fornecerá dicas que podem ser utilizadas para a confecção das suas atividades. Assim, é de suma importância participar da aula ao vivo, ou assistir às gravações posteriormente. - Plágios e cópias indevidas serão penalizados com descontos na nota, podendo chegar a zero. - Não são permitidas correções parciais no decorrer do módulo, pois a interpretação da atividade também faz parte da avaliação. - Atenção ao prazo de entrega da atividade. Sugerimos que envie sua atividade com pelo menos uma semana de antecedência para evitar transtornos e lentidão nos servidores. Evite o envio de atividade em cima do prazo.	

Boa atividade!

RESPOSTA:

Questão 1

```java
package atividademapa;

public class Aluno {
    String nome; // Nome do curso do aluno
    String matricula; // Número de matrícula do aluno


    public Aluno(String nome, String matricula) {
        this.nome = nome;
        this.matricula = matricula;
    }
}
```

```java
package atividademapa;

public class AtividadeMapa {
    public static void main(String[] args) {
      // Instanciando com inseção de dados do aluno no construtor
        Aluno aluno = new Aluno("João Guilherme Tito de Jesus", "24098553-
5");
        System.out.println("Nome: " + aluno.nome); // Mostrar nome do aluno
        System.out.println("Matrícula: " + aluno.matricula); // Mostrar nome
do aluno
    }
}
```

```
G:\Meu Drive\estudos\faculdade\unicesumar\programacao-orientada-objetos\atividades\mapa-java-codigo>

G:\Meu Drive\estudos\faculdade\unicesumar\programacao-orientada-objetos\atividades\mapa-java-codigo>
G:\Meu Drive\estudos\faculdade\unicesumar\programacao-orientada-objetos\atividades\mapa-java-codigo> g
ade\unicesumar\programacao-orientada-objetos\atividades\mapa-java-codigo" && cmd /C "C:\Development-Ja
XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp C:\Users\joaog\AppData\Roaming\Trae\User\workspaceStorage\1
at.java\jdt_ws\mapa-java-codigo_e37ba714\bin atividademapa.AtividadeMapa "
Nome: João Guilherme Tito de Jesus
Matrícula: 24098553-5

g:\Meu Drive\estudos\faculdade\unicesumar\programacao-orientada-objetos\atividades\mapa-java-codigo>
```

Questão 2

```java
package atividademapa;


public class Aluno {
    private String nome; // Colocando atributos privados
    private String matricula; // Colocando atributos privados


    public Aluno() {
    }
    // Criando métodos get e sett para encapsulamento.
    public String getNome() {
        return nome;
    }
```

```java
    public String getMatricula() {
        return matricula;
    }

    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    public void setMatricula(String matricula) {
        this.matricula = matricula;
    }
}
```

```java
package atividademapa;

public class AtividadeMapa {
    public static void main(String[] args) {
        Aluno aluno = new Aluno();
        aluno.setNome("João Guilherme Tito de Jesus");
        aluno.setMatricula("24098553-5");

        System.out.println("Nome: " + aluno.getNome());
        System.out.println("Matrícula: " + aluno.getMatricula());
        System.out.println("ALTERADO ------------------");

        aluno.setNome("João Guilherme Tito");
        aluno.setMatricula("24098553-5");
        System.out.println("Nome: " + aluno.getNome());
        System.out.println("Matrícula: " + aluno.getMatricula());
    }
}
```

```
g:\Meu Drive\estudos\faculdade\unicesumar\programacao-orientada-objetos\atividades\mapa-java-codigo> g: && cd "g:\Meu Drive\estudos\facul
ade\unicesumar\programacao-orientada-objetos\atividades\mapa-java-codigo" && cmd /C "C:\Development-Java\Tools\JAVA\java-20\bin\java.exe
XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp C:\Users\joaog\AppData\Roaming\Trae\User\workspaceStorage\1c9d3e7f15b4ab9a7ed9bda85b459773\red
at.java\jdt_ws\mapa-java-codigo_e37ba714\bin atividademapa.AtividadeMapa "
Nome: João Guilherme Tito de Jesus
Matrícula: 24098553-5
ALTERADO ------------------
Nome: João Guilherme Tito
Matrícula: 24098553-5
```

Questão 3

```
package atividademapa;
// Criando a classe mãe Pessoa
public class Pessoa {
    private String nome;

    public Pessoa() {
    }

    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }
}
```

```
package atividademapa;

// Extendendo pessoa para professor
public class Professor extends Pessoa {
    private String disciplina;

    public Professor() {
    }

    public String getDisciplina() {
        return disciplina;
    }

    public void setDisciplina(String disciplina) {
        this.disciplina = disciplina;
```

```
    }
}
```

```
package atividademapa;
// Extendendo pessoa para aluno

public class Aluno extends Pessoa {
    private String matricula;
    private String curso;

    public Aluno() {
    }

    public String getMatricula() {
        return matricula;
    }

    public void setMatricula(String matricula) {
        this.matricula = matricula;
    }

    public String getCurso() {
        return curso;
    }

    public void setCurso(String curso) {
        this.curso = curso;
    }
}
```

```java
package atividademapa;

public class AtividadeMapa {
    public static void main(String[] args) {
        // Criando um objeto Aluno com seus dados
        Aluno aluno = new Aluno();
        aluno.setNome("João Guilherme Tito");
        aluno.setMatricula("24098553-5");
        aluno.setCurso("Análise e Desenvolvimento de Sistemas");

        // Criando um objeto Professor com dados fictícios
        Professor professor = new Professor();
        professor.setNome("Edmar Senne");
        professor.setDisciplina("Programação Orientada a Objetos");

        // Exibindo todos os atributos do Aluno
        System.out.println("===== DADOS DO ALUNO =====");
        System.out.println("Nome: " + aluno.getNome());
        System.out.println("Matrícula: " + aluno.getMatricula());
        System.out.println("Curso: " + aluno.getCurso());

        // Exibindo todos os atributos do Professor
        System.out.println("\n===== DADOS DO PROFESSOR =====");
        System.out.println("Nome: " + professor.getNome());
        System.out.println("Disciplina: " + professor.getDisciplina());
    }
}
```

```
g:\Meu Drive\estudos\faculdade\unicesumar\programacao-orientada-objetos\atividades\mapa-java-codigo> g: && cd "g:\Meu Drive\estudos\faculd
ade\unicesumar\programacao-orientada-objetos\atividades\mapa-java-codigo" && cmd /C "C:\Development-Java\Tools\JAVA\java-20\bin\java.exe -
XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp C:\Users\joaog\AppData\Roaming\Trae\User\workspaceStorage\1c9d3e7f15b4ab9a7ed9bda85b459773\redh
at.java\jdt_ws\mapa-java-codigo_e37ba714\bin atividademapa.AtividadeMapa "
===== DADOS DO ALUNO =====
Nome: João Guilherme Tito
Matrícula: 24098553-5
Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

===== DADOS DO PROFESSOR =====
Nome: Edmar Senne
Disciplina: Programação Orientada a Objetos

g:\Meu Drive\estudos\faculdade\unicesumar\programacao-orientada-objetos\atividades\mapa-java-codigo>
```

Questão 4

```java
package atividademapa;

public class Pessoa {
    private String nome;

    public Pessoa() {
    }

    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    public String apresentar() {
        return "Olá, meu nome é " + nome + ".";
    }
}
```

```java
package atividademapa;

public class Professor extends Pessoa {
    private String disciplina;
```

```
    public Professor() {
    }

    public String getDisciplina() {
        return disciplina;
    }

    public void setDisciplina(String disciplina) {
        this.disciplina = disciplina;
    }

    // Esse método sobrescreve a apresentação do aluno para mostrar
poliformismo
    @Override
    public String apresentar() {
        return "Olá, sou " + getNome() + ", professor(a) da disciplina de " +
disciplina + ".";
    }
}
```

```java
package atividademapa;

public class Aluno extends Pessoa {
    private String matricula;
    private String curso;

    public Aluno() {
    }

    public String getMatricula() {
        return matricula;
    }

    public void setMatricula(String matricula) {
        this.matricula = matricula;
    }

    public String getCurso() {
        return curso;
    }

    public void setCurso(String curso) {
        this.curso = curso;
    }
    // Esse método sobrescreve a apresentação do aluno para mostrar
poliformismo
    @Override
    public String apresentar() {
        return "Olá, sou " + getNome() + ", estudante do curso de " + curso +
" com matrícula " + matricula + ".";
    }
}
```

```java
package atividademapa;

public class AtividadeMapa {
    public static void main(String[] args) {
        // Criando um objeto Aluno com seus dados
        Aluno aluno = new Aluno();
        aluno.setNome("João Guilherme Tito");
        aluno.setMatricula("24098553-5");
        aluno.setCurso("Análise e Desenvolvimento de Sistemas");

        // Criando um objeto Professor com dados fictícios
        Professor professor = new Professor();
        professor.setNome("Edmar Senne");
        professor.setDisciplina("Programação Orientada a Objetos");

        // Exibindo todos os atributos do Aluno
        System.out.println("===== DADOS DO ALUNO =====");
        System.out.println("Nome: " + aluno.getNome());
        System.out.println("Matrícula: " + aluno.getMatricula());
        System.out.println("Curso: " + aluno.getCurso());

        // Exibindo todos os atributos do Professor
        System.out.println("\n===== DADOS DO PROFESSOR =====");
        System.out.println("Nome: " + professor.getNome());
        System.out.println("Disciplina: " + professor.getDisciplina());

        // Demonstrando polimorfismo com o método apresentar()
        System.out.println("\n===== DEMONSTRAÇÃO DE POLIMORFISMO =====");

        // Usando referências do tipo Pessoa para demonstrar polimorfismo
        Pessoa pessoa1 = aluno;
        Pessoa pessoa2 = professor;

        System.out.println("Apresentação do Aluno: " + pessoa1.apresentar());
        System.out.println("Apresentação do Professor: " +
pessoa2.apresentar());
    }
}
```

Questão 5

```java
package atividademapa;

/**
 * Classe Aluno que herda de Pessoa e implementa a interface Avaliado
 * Representa um estudante com matrícula e curso
 */
public class Aluno extends Pessoa implements Avaliado {
    private String matricula; // Número de matrícula do aluno
    private String curso;     // Nome do curso do aluno

    /**
     * Construtor padrão
     */
    public Aluno() {
    }

    /**
     * Obtém a matrícula do aluno
     * @return String contendo a matrícula
     */
    public String getMatricula() {
        return matricula;
    }

    /**
     * Define a matrícula do aluno
     * @param matricula Nova matrícula
     */
    public void setMatricula(String matricula) {
        this.matricula = matricula;
    }

    /**
     * Obtém o curso do aluno
     * @return String contendo o nome do curso
     */
    public String getCurso() {
        return curso;
    }
```

```
    /**
     * Define o curso do aluno
     * @param curso Novo curso
     */
    public void setCurso(String curso) {
        this.curso = curso;
    }

    /**
     * Sobrescreve o método apresentar da classe Pessoa
     * @return String com apresentação personalizada do aluno
     */
    @Override
    public String apresentar() {
        return "Olá, sou " + getNome() + ", estudante do curso de " + curso +
" com matrícula " + matricula + ".";
    }

    /**
     * Implementação do método avaliarDesempenho da interface Avaliado
     * @return String com avaliação de desempenho do aluno
     */
    @Override
    public String avaliarDesempenho() {
        return "Aluno " + getNome() + " obteve ótimo desempenho!";
    }
}
```

```java
package atividademapa;

/**
 * Interface Avaliado
 * Define o contrato para classes que podem ser avaliadas
 * através do método avaliarDesempenho()
 */
public interface Avaliado {

    /**
     * Método que avalia o desempenho de uma entidade
     * @return String contendo a avaliação de desempenho
     */
    public String avaliarDesempenho();
}
```

```java
package atividademapa;

/**
 * Classe principal que demonstra o uso das classes Pessoa, Aluno, Professor
 * e a implementação da interface Avaliado
 */
public class AtividadeMapa {
    /**
     * Método principal que executa o programa
     * @param args argumentos de linha de comando (não utilizados)
     */
    public static void main(String[] args) {
        // Criando um objeto Aluno com seus dados
        Aluno aluno = new Aluno();
        aluno.setNome("João Guilherme Tito");
        aluno.setMatricula("24098553-5");
        aluno.setCurso("Análise e Desenvolvimento de Sistemas");

        // Criando um objeto Professor com dados fictícios
        Professor professor = new Professor();
        professor.setNome("Edmar Senne");
        professor.setDisciplina("Programação Orientada a Objetos");

        // Exibindo todos os atributos do Aluno
```

```java
        System.out.println("===== DADOS DO ALUNO =====");
        System.out.println("Nome: " + aluno.getNome());
        System.out.println("Matrícula: " + aluno.getMatricula());
        System.out.println("Curso: " + aluno.getCurso());

        // Exibindo todos os atributos do Professor
        System.out.println("\n===== DADOS DO PROFESSOR =====");
        System.out.println("Nome: " + professor.getNome());
        System.out.println("Disciplina: " + professor.getDisciplina());

        // Demonstrando polimorfismo com o método apresentar()
        System.out.println("\n===== DEMONSTRAÇÃO DE POLIMORFISMO =====");

        // Usando referências do tipo Pessoa para demonstrar polimorfismo
        Pessoa pessoa1 = aluno;
        Pessoa pessoa2 = professor;

        System.out.println("Apresentação do Aluno: " + pessoa1.apresentar());
        System.out.println("Apresentação do Professor: " +
pessoa2.apresentar());

        // Demonstrando o uso da interface Avaliado
        System.out.println("\n===== DEMONSTRAÇÃO DA INTERFACE AVALIADO
=====");

        // Invocando o método avaliarDesempenho() para o objeto Aluno
        System.out.println("Avaliação: " + aluno.avaliarDesempenho());
    }
}
```

```
Problems   Output   Debug Console   Terminal
at.java\jdt_ws\mapa-java-codigo_e37ba714\bin atividademapa.AtividadeMapa "
===== DADOS DO ALUNO =====
Nome: João Guilherme Tito
Matrícula: 24098553-5
Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

===== DADOS DO PROFESSOR =====
Nome: Edmar Senne
Disciplina: Programação Orientada a Objetos

===== DEMONSTRAÇÃO DE POLIMORFISMO =====
Apresentação do Aluno: Olá, sou João Guilherme Tito, estudante do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas com matrícula 24098553-5.
Apresentação do Professor: Olá, sou Edmar Senne, professor(a) da disciplina de Programação Orientada a Objetos.

===== DEMONSTRAÇÃO DA INTERFACE AVALIADO =====
Avaliação: Aluno João Guilherme Tito obteve ótimo desempenho!

g:\Meu Drive\estudos\faculdade\unicesumar\programacao-orientada-objetos\atividades\mapa-java-codigo>
```